Imagerie cardiaque — Résumé

Thème : Appareil cardio-vasculaire — Section : Imagerie

Métadonnées	
Version du prompt	v5.1
Date de génération	11/11/2026
Sources	Diapositives (54 diapositives) ; prise de notes (2 parties, 16 pages)
Périmètre	Cours entier
Remarques	Thème, section et nom du cours non indiqués : choisis par défaut.

Couleurs : **bleu = notion clé** ; **orange = [Correction] / [Vigilance]** ; violet = [Incertain] ; vert = [Hors cours] (complément web). Priorités des notes : **[Insistance d'un intervenant]**, **[Dit à l'oral]**.

Plan du cours

1. Introduction : techniques d'imagerie — 1.1 Radio thoracique ; 1.2 Échographie ; 1.3 Scanner ; 1.4 IRM ; 1.5 Coronarographie

2. Anatomie cardiaque en coupe — 2.1 Lire une coupe ; 2.2 Cœur et gros vaisseaux ; 2.3 Retour veineux ; 2.4 Flou du scanner classique ; 2.5 Orientation et cavités repères

3. Scanner cardiaque — 3.1 Objectif et principe ; 3.2 Prérequis et CI ; 3.3 Synchronisation ECG et modes d'acquisition ; 3.4 Résolution temporelle ; 3.5 Rôle du manipulateur ; 3.6 PDC et voxels ; 3.7 Plans et coupes de référence ; 3.8 Parois du VG et vascularisation ; 3.9 Anatomie coronaire ; 3.10 Sténoses et valves ; 3.11 Performances et indications

4. Radiographie thoracique — 4.1 Généralités ; 4.2 Critères de qualité ; 4.3 Lois ; 4.4 Contours et lignes médiastinales ; 4.5 ICT ; 4.6 Radios normales ; 4.7 Radios pathologiques

5. IRM cardiaque — 5.1 Principe et précautions ; 5.2 Fonction cardiaque

6. Messages clés

1. Introduction : techniques d'imagerie

Mots-clés

radiographie thoracique; échographie ETT / ETO; TDM (scanner); IRM; coronarographie; non invasif; irradiant; PDC iodé; choc anaphylactique; faux anévrisme; bénéfice/risque

1.1 Radiographie thoracique

- **Encore pratiquée** (≠ radio crâne / abdomen) : **contraste naturel** air (poumon = 95 % d'air) / autres structures.
- **Examen le + pratiqué au monde** et paradoxalement **le + difficile à interpréter**.
- **Non invasive**, **très peu irradiante** : ≈ 3 semaines d'irradiation naturelle (cosmique + tellurique) **[Dit à l'oral]** ; service de radiologie.
- [Incertain] 3 semaines : sources ≈ quelques jours à 2 semaines (0,02–0,1 mSv).

1.2 Échographie cardiaque

- Service de **cardiologie** ; **ultrasons** => ETT **strictement non invasive, non irradiante**.
- **ETO = invasive** (sonde dans l'œsophage) : très pénible, complications très rares.
- Prolonge l'examen clinique (stéthoscope puis écho) ; recours rapide, quasi systématique ; efficacité dépend de la **corpulence**.

1.3 Scanner (TDM)

- « Un peu invasif » : **injection IV de PDC iodé** ; pas de risque d'hématome ; service de radiologie.
- Risques du PDC : **rénal** (IR préexistante, diabète, HTA sévère) ; surtout **allergique**, fréquent, peu grave.
- **Choc anaphylactique ≈ 1/100 000** (≈ 1 cas/an dans le CHU de l'intervenant **[Dit à l'oral]**) ; **aucun risque hépatique**.

1.4 IRM

- Radiologie ; **imagerie dynamique** (on voit le cœur se contracter) ; **non irradiante**.
- **[Correction] PDC IRM (gadolinium) non ionisant (notes : « peut émettre des rayonnements ionisants » = faux).**

1.5 Coronarographie

- **Invasive** : ponction **artère radiale ou fémorale** → cathéter jusqu'à l'ostium → injection PDC iodé.
- Risques : **hématome**, **faux anévrisme** (« hématome circulant », rupture secondaire) ; embolie de plaques d'athérome (orteil noir, infarctus rénal, AVC) ; **spasme / dissection coronaire** ; risques du PDC (rénal, allergique).
- **Balance bénéfice/risque** : réalisée si impact important (ex. infarctus).

2. Anatomie cardiaque en coupe

Mots-clés

coupe axiale vue des pieds; médiastin; VD le + antérieur; chambre de chasse; septum interventriculaire; troncs supra-aortiques; TVBC; VCS; azygos; VCI; veines hépatiques; 4 veines pulmonaires; carène; flou cinétique; grand axe / petit axe

2.1 Lire une coupe de scanner

- Patient couché, vu **depuis ses pieds** : coupes qui « remontent » ; **droite et gauche inversées** (comme une radio).

2.2 Cœur et gros vaisseaux

- Cœur **au centre du médiastin** ; 4 cavités : OD, OG, VD, VG ; tronc de l'AP né du **VD** → AP droite et gauche.
- **[Insistance d'un intervenant] VD = cavité la + antérieure**, juste sous le sternum (piquer à travers le sternum => VD).
- **VG** : **à gauche et un peu inférieur** ; chambre de chasse (éjection vers l'aorte) ; septum interventriculaire entre les ventricules.
- VG → aorte ascendante → **crosse** → aorte descendante (arrière, gauche).
- **3 troncs supra-aortiques** : subclavière G (la + à gauche), carotide commune G (milieu), **TABC** (→ subclavière D + carotide commune D).

2.3 Retour veineux

- TVBC D = subclavière D + jugulaire interne D ; TVBC G = subclavière G + jugulaire interne G ; TVBC G croise la ligne médiane => **fusion = VCS**.
- **Veine azygos** : vient de l'abdomen, remonte latérale droite jusqu'en **T4/T5**, crosse sous la crosse aortique → VCS ; **voie de dérivation si thrombose de la VCI**.
- [Incertain] Notes : draine le sous-diaphragmatique ; sources : surtout paroi thoracique (intercostales).
- **VCI** : en arrière du foie, reçoit les **3 veines hépatiques** ; VCS + VCI → OD → valve tricuspide → VD ; valve mitrale OG/VG.
- OG reçoit les **4 veines pulmonaires** (sup./inf., D/G). En arrière : trachée (noire), œsophage ; bifurcation = **carène**.

2.4 Flou du scanner classique

- Scanner non cardiaque : **cœur flou** (le cœur bouge ; on ne peut pas l'immobiliser, ≠ apnée) => **flou cinétique** (« cheval au galop »).
- Valve aortique et coronaires mal vues ; partie haute moins floue (moins de transmission des mouvements à l'aorte).

2.5 Orientation et cavités repères

- Cœur **asymétrique**, dirigé **vers la gauche, l'avant et le bas** => plans **grand axe** / **petit axe** du VG, pas les plans classiques.
- **[Insistance d'un intervenant]** (+++) Sagittal : VD le + en avant ; OG la + postérieure. Coronal : VG le + à gauche ; OD le + à droite.

Cavités repères

- **Antérieure = VD** ; **postérieure = OG** ; **la + à droite = OD** ; **la + à gauche = VG**.
- Langage commun (axes, parois) => localiser une lésion d'infarctus.

3. Scanner cardiaque

Mots-clés

synchronisation ECG; télédiastole; 75 % R-R; injecteur; KT 18 G; apnée; FC basse et régulière; bêtabloquants; gating rétrospectif / prospectif; step and shoot; 65 bpm; résolution temporelle; bi-tube; voxel isotrope; MPR; MIP; coroscanner; grand axe 2 et 4 cavités; petit axe; coupe 3 cavités; parois du VG; IVA; circonflexe; coronaire droite; dominance; VPN; indications; pré-TAVI

3.1 Objectif et principe

- **Objectif : vaisseaux coronaires, valves, cavités**.
- **Injection de PDC + acquisition synchronisée à l'ECG** : RX envoyés à un moment précis du cycle, en général la **télédiastole**.
- Acquisition sur plusieurs cycles au même moment => **image du cœur arrêté** (gelé) ; temps d'acquisition allongé : 15–20 s au lieu de 5 s.

- **Seul moyen d'avoir une image arrêtée** ; montre coronaires (dont Cx) et valves, invisibles en scanner classique.
- Intérêt majeur : **coronaires** (sténose = angor d'effort ; thrombose = douleur brutale, **urgence**).
- Matériel : **injecteur de PDC** + **synchronisation ECG** (électrodes).

3.2 Prérequis et contre-indications

- **Décubitus dorsal** ; patient capable de : **rester immobile**, **soutenir une apnée** (5–10 s ; acquisition < 3 s maintenant), **lever les bras** au-dessus de la tête (évite les artéfacts des humérus).
- Voie veineuse : **KT 18 G (vert)**.
- **ECG de bonne qualité** (onde R) ; **stabilité du signal +++** (dans l'anneau, en apnée) ; nettoyer, raser.
- **FC basse et régulière** : basse = temps d'envoyer les RX ; régulière = toujours le même moment du cycle.
- **CI / difficile** si **FC > 100** ou **rythme irrégulier** (FA, ESA/ESV) ; + IR, allergie PCI, insuffisance cardiaque.
- **Prémédication possible par bêtabloquants** ; sinon peser bénéfice/risque (artéfacts mais PDC + RX quand même).

3.3 Synchronisation ECG et modes d'acquisition

- **Télédiastole ≈ 75 % de l'intervalle R-R** = immobilité « relative » (≈ 0,1 s), juste avant la contraction suivante.
- Onde R = activation électrique → systole mécanique → diastole (le moins de mouvement).
- Rythme lent et régulier => télédiastole **+ longue**, acquisition **+ courte**, **- de PDC**, **- de RX**.

Gating (= synchronisation)

- **Rétrospectif** : RX en continu, toutes les phases ; **FC > 65 OU irrégulier** ; + irradiant ; reconstruction à toute phase = filet de sécurité.
- **Prospectif** (« step and shoot ») : RX en télédiastole seulement, table avance entre 2 ; **FC < 65 ET régulier** (jeunes) ; - irradiant mais + risqué.

3.4 Résolution temporelle

- Tube-détecteur ; image complète = projections sur **180°** ; 3 tours/s => 1 tour ≈ **330 ms**.
- **RT = rotation / 2 = 330 / 2 = 165 ms** (64, 128 ou 256 projections) ; système d'évacuation de chaleur + sécurité.
- **[Correction] RT = temps d'acquisition d'une image (notes : « nombre d'images par unité de temps »).**
- FC élevée : télédiastole courte => acquisition + longue, plusieurs cycles pour 180°, + irradiant.
- **Bi-tube** (2 tubes) : 90° suffisent => **RT = 330 / 4 = 83 ms** (≈ 70 ms actuellement).
- **[Correction] ÷ 4 vs temps de rotation mais ÷ 2 vs mono-tube.**
- Ex. 60 bpm : R-R = 1000 ms ; image en 83 ms ; [Incertain] « 12 tours » = sur tout le R-R, pas la seule télédiastole.

3.5 Rôle du manipulateur

- Expliquer l'examen ; **recueil des données +++** : âge, poids, taille ; FC, rythme, TA ; CI iode ; CI bêtabloquants ; ATCD ; FDR CV ; tests fonctionnels.
- **Prémédication** (bêtabloquants, TNT) ; **positionnement patient et ECG +++**. Fiche : FE < 45 % => pas de bêtabloquants.

3.6 PDC et voxels

- PDC + sérum IV → cavités droites et AP en **15 s** (embolie pulmonaire) ; → OG, VG, aorte en **20-25 s**.
- **Bolus** (50–120 mL, 3–5 mL/s) poussé par du sérum ; densité selon le **délai injection-acquisition** (segments « lavés ») ; mélange VCS opacifiée / VCI non opacifiée.
- Cavités gauches opacifiées, droites lavées ; **on part des coupes axiales** ; protocole différent pour VG et VD.
- **Matrice 3D de voxels** ≈ 0,6 mm, **isotropes** ; coupe 512 × 512 => **MPR** (coronal, sagittal, doubles obliques).
- Fenêtrage ; ROI : aorte opacifiée ≈ **300 UH**.

3.7 Plans et coupes de référence

- **[Insistance d'un intervenant]** (QCM ++) Coupe axiale pure → **rotation** → **grand axe du VG** (apex + valve mitrale). Visibles : feuillets mitraux, cordages, piliers.
- **Coupe 3 cavités** = référence des cardiologues (= parasternale grand axe) : aorte, OG, VG.

3 coupes à connaître (QCM ++)

- **Grand axe 2 cavités** : atrium + ventricule d'un côté ; sagittale oblique.
- **Grand axe 4 cavités** : 2e obliquité ; 4 cavités + valves mitrale et tricuspide.
- **Petit axe** : ⊥ grand axe ; VG coupé en **cercle** ; valve mitrale.
- VD non opacifié : paroi invisible (eau ≈ muscle en UH). **Septum convexe vers le VD** (pression VG) ; inversé si HTAP.
- Plan axial : aortes, tronc AP, coronaires, **valve aortique tricuspide** (fermée = diastole ; commissures ; ouverte = triangle), chambre de chasse, valve mitrale.

3.8 Parois du VG et vascularisation

- **[Insistance d'un intervenant]** (examen) **4 parois du VG : inférieure, antérieure, septale, latérale** (toutes visibles en petit axe).
- **95 % des maladies cardiaques = VG** ; 3 étages : **basal, médio-ventriculaire, apical** ; nomenclature internationale.
- [Incertain] Notes : « base = paroi latérale » et termes atypiques, à vérifier. [Hors cours] 17 segments.
- **Septum → IVA** ; **paroi inférieure → CD** ; **paroi latérale → Cx** (systématisation fixe).
- Infarctus => paroi qui ne bouge plus (écho) => artère occluse identifiable.
- **Dominance droite 85 %** (paroi inférieure jusqu'à l'inféro-apical par la CD) ; **gauche 10-15 %** ; autres 5 %.
- Paroi nécrosée = **fine**, **akinétique** => insuffisance cardiaque. Apex commun aux 2 ventricules.

3.9 Anatomie coronaire

- Naissance juste après la valve aortique. **Coronaire G** (vers la gauche) → **IVA** (avant, sillon interventriculaire) + **Cx** (arrière, sillon atrio-ventriculaire G).
- **CD** (vers la droite) : **sillon atrio-ventriculaire D** entre OD et VD ; segments I, II, III → IVP, RVG.

Branches

- **IVA : diagonales (2 à 4), septales (10 à 15)** ; **Cx : marginales (1 à 3)** → paroi latérale.

Visualiser la CD

- Double obliquité insuffisante → **MIP** : épaississement de coupe, ne garde que les **valeurs maximales**.
- CD entière sur 1 image « comme une coronarographie » car **synchronisé à l'ECG** ; évite les risques de la coronarographie si bonnes conditions.
- **Coroscanner** : PDC IV au bras + sérum (cavités D = sérum, G = PDC) + MIP.

3.10 Sténoses et valves

- Scanner retrouve les sténoses vues en coronarographie.
- **Analyse quantitative** : reformats curvilignes dynamiques sur 360°, quantification des sténoses, caractérisation de la plaque.
- Valves : mesures aortiques 46 mm, 37 mm, 20 × 26 mm [Incertain] (niveaux non nommés sur la diapo).

3.11 Performances et indications

- Coroscanner (3 essais) : Se 94–99 %, Sp 64–83 %, VPP 42–81 %, **VPN 97–99 % [Vigilance] chiffres d'étude.**
- **Excellente VPN** : scanner normal => pas de coronaropathie.
- **Coronarographie** = meilleure résolution spatiale ; si **angioplastie** ou **infarctus** ; injection **in situ**.

Indications

- **Coronaropathie chez risque faible ou intermédiaire** : test d'ischémie douteux ; doute sur le tronc commun ; CMD non ischémique ; valvulopathie, endocardite ; cardiopathie congénitale.
- **Échec / refus de coronarographie** ; **perméabilité des pontages** ; **bilan pré-TAVI** ; cavités (thrombus, tumeurs) ; gros vaisseaux (anévrisme) ; péricarde (calcifications).

4. Radiographie thoracique

Mots-clés

4 critères de qualité; face stricte; inspiration; pénétration; omoplates; clarté / opacité; postéro-antérieur; niveau hydroaérique; incidence tangentielle; sommation; arcs; lignes médiastinales; ICT; cardiomégalie; OAP; épanchement péricardique; hernie hiatale

4.1 Généralités

- **Le + difficile, le + réalisé, le - enseigné** ; **peu précis mais oriente**.
- Profil : en avant VD (+ infundibulum), en arrière OG ; face : VCS, OD (droite) ; Ao, AP, VG (gauche).

4.2 Critères de qualité (4)

- **[Insistance d'un intervenant]** (QCM +++) **1) Face stricte** : ligne des épineuses au centre de la clarté trachéale (ou milieu des extrémités claviculaires).
- **2) Inspiration maximale bloquée** : **5e arc antérieur D au-dessus de la coupole**. [Hors cours] sources : ≥ 6 arcs antérieurs.
- **3) Pénétration** : vaisseaux visibles à travers la coupole et derrière le cœur.
- **4) Omoplates dégagées** (dos arrondi) ; idéal : invisibles.
- **Clarté = noir = radiotransparent** ; **opacité = blanc = radio-opaque**.
- Arcs antérieurs peu visibles (cartilages costaux) sauf calcifiés (âgé).
- Debout = **postéro-antérieur** ; couché = **antéro-postérieur** => cœur (antérieur) **+ grand**.
- **[Correction] En PA, ce sont les structures postérieures (proches de la source) qui sont agrandies.**
- **Poche à air gastrique** = **niveau hydroaérique** physiologique (≠ occlusion, abcès).

4.3 Lois de la radiographie

- **Loi d'incidence tangentielle** : ligne visible seulement si le rayon est **tangent** à l'interface de 2 densités.
- **Sommation d'images** : lésions (cancers) masquables sans tangence.

4.4 Contours et lignes médiastinales

Bord gauche (bas → haut)

- **Arc inférieur G = VG** ; **arc moyen G = tronc AP** ; **arc supérieur G = bouton aortique** (+ subclavière G).

Bord droit (notes)

- **Arc inférieur D = OD** ; arc moyen D = VCS ; arc supérieur D = TBC. [Incertain] Sources : 2 arcs D (VCS, OD).
- Grand axe du cœur = axe du septum.

Lignes médiastinales (non constantes)

- Post. 15 % ; ant. 60 % ; **interface aortique descendante 100 %** ; paravertébrale G 65 %, D 40 % ; **paratrachéale D 97 %** ; **bouton azygos 98 %** ; **para-œsophagienne 90 %**. **[Correction] notes : 96 % et 50 %.**

4.5 Index cardiothoracique

- **ICT = (a + b) / c** = plus grand diamètre cardiaque / thoracique ; seule mesure faite en radio.
- Diapo : normal **< 0,60** ; notes : **< 0,5** debout, **≈ 0,6 couché**.
- **[Correction] Sources : normal ≤ 0,50 debout PA ; 0,60 de la diapo à vérifier.**
- **95 % des cardiopathies = VG** => dilatation => ICT > 0,5 = **cardiomégalie**.

4.6 Radios normales

- Épineuses centrées, vaisseaux rétrocardiaques et rétro-diaphragmatiques visibles, arcs antérieurs 1 à 5 au-dessus de la coupole, parenchyme homogène, ICT et contours normaux.

4.7 Radios pathologiques

- Diapos : insuffisance aortique (arc inf. G saillant) ; anévrisme de l'aorte ; calcifications péricardiques ; situs inversus.
- **Décompensation cardiaque G** : poumons opaques + gros cœur = **OAP** => **urgence thérapeutique**.
- **Épanchement péricardique** : gros cœur, **poumons clairs** (VG fonctionne) ; peut comprimer le VD.
- **Dilatation de l'OD** ; **anévrisme de l'OD** ; **hernie hiatale** (assis, niveau hydroaérique rétrocardiaque, « presque normal à 80 ans »).
- **[Correction] notes : aorte ; diapos : atrium droit (retenu).**

5. IRM cardiaque

Mots-clés

aimant supraconducteur; métal interdit; fonction; images qui bougent; résolution temporelle 40 ms; 25 images/cycle; gold standard; fraction d'éjection 65 %; volumes

5.1 Principe et précautions

- **Aimant supraconducteur** très puissant ; tunnel + long que le scanner.
- **Aucun métal** (bijoux, téléphone, montre…) ; **brancard amagnétique**.

5.2 Fonction cardiaque

- **But : fonction** ; **les images bougent** (scanner statique) ; IRM = **mesurer** / scanner = **morphologie**.
- Fonctions D et G ; volumes systolique et diastolique ; globale et régionale ; ventriculaire et atriale.
- **RT = 40 ms** => 1000 / 40 = **25 images par cycle**.
- **[Insistance d'un intervenant] Gold standard de la fonction cardiaque** ; **FE normale 65 %** [Hors cours] (≈ 55–70 %) ; volumes.
- **FE = VES / VTD = (VTD − VTS) / VTD**.
- Visualise **infarctus, myocardite**.

6. Messages clés

Mots-clés

morphologie; données fonctionnelles; alternative non invasive; VPN; fonction systolique

6.1 À retenir

- **TDM** : examen **morphologique** (à associer à des **données fonctionnelles sur l'ischémie**) ; **alternative non invasive à la coronarographie** ; **excellente VPN**.
- **IRM** : **gold standard de la fonction systolique** ; infarctus, myocardite.

Pièges / points corrigés

- **[Correction] ICT : diapo < 0,60 ; notes et sources < 0,5 debout (≈ 0,6 couché).**
- **[Correction] Lignes médiastinales : azygos 98 %, para-œsophagienne 90 % (diapo), pas 96 / 50 %.**
- **[Correction] PDC d'IRM non ionisant ; IRM non irradiante.**
- **[Correction] Bi-tube : RT ÷ 2 vs mono-tube (165 → 83 ms).**
- **[Correction] Résolution temporelle = temps pour 1 image (pas un nombre d'images).**
- **[Correction] Diapos 51 et 53 : atrium droit, pas aorte.**
- **[Vigilance] Rétrospectif = FC > 65 OU irrégulier ; prospectif = FC < 65 ET régulier.**
- **[Vigilance] CI du scanner cardiaque : FC > 100 (≠ seuil de 65 du choix du gating).**
- **[Vigilance] VD = le + antérieur (pas le VG) ; OG = la + postérieure.**
- **[Vigilance] Couché : cœur + grand, ICT ↑.**

À ne pas confondre

- **Clarté** (noir, radiotransparent) ≠ **opacité** (blanc, radio-opaque).
- **Résolution temporelle** (IRM 40 ms, meilleure que le scanner 165/83 ms) ≠ **résolution spatiale** (meilleure en coronarographie).
- **Scanner = morphologie** ≠ **IRM = fonction (mesure)**.
- **Sténose** (angor d'effort) ≠ **thrombose** (douleur brutale, urgence).
- **Grand axe 2 cavités** (sagittal oblique) ≠ **4 cavités** (2e obliquité) ≠ **3 cavités** (aorte, OG, VG).
- **Diagonales / septales** (IVA) ≠ **marginales** (Cx).
- **OAP** (gros cœur + poumons opaques) ≠ **épanchement péricardique** (gros cœur + poumons clairs).
- **Arc moyen G** (tronc AP) ≠ **arc supérieur G** (bouton aortique).

Tableaux comparatifs

01 TECHNIQUES D'IMAGERIE CARDIAQUE

Objectif : choisir l'examen selon la question posée. Cibles communes : cœur, cavités, coronaires.

Technique	Invasivité	Irradiation	Lieu	Produit de contraste	Apport principal	Risques / limites
Radiographie thoracique *le + fait, le + dur à lire*	Non invasive	Très faible (≈ 3 semaines d'irradiation naturelle)	Radiologie	Aucun	Oriente : silhouette, ICT, contours, poumons	Peu précise ; sommation ; seule mesure = ICT
Échographie — transthoracique *ultrasons = 0 RX*	Strictement non invasive	Non irradiante	Cardiologie		Cœur qui bouge ; suite de l'examen clinique	Dépend de la corpulence
↳ Échographie — transœsophagienne *sonde dans l'œsophage*	**<!>** Invasive	Non irradiante				Très pénible ; complications très rares
Scanner (TDM synchronisé) *morphologie + VPN*	« Un peu invasive » (IV)	Oui (↓ si FC lente, gating prospectif)	Radiologie	Iodé IV	Coronaires, valves, cavités ; alternative non invasive à la coronarographie ; excellente VPN	Rénal ; allergique (choc ≈ 1/100 000) ; FC > 100 / irrégulière
IRM *images qui bougent = fonction*	Non invasive	Non irradiante	Radiologie	Parfois (séquences cardiaques)	Gold standard de la fonction : FE, volumes ; infarctus, myocardite	Aimant : aucun métal, brancard amagnétique
Coronarographie *ponction artérielle = risques*	**<!>** Invasive	Oui		Iodé in situ	Meilleure résolution spatiale ; angioplastie, infarctus	Hématome, faux anévrisme, embolie d'athérome, spasme/dissection, PDC

Repère : Seules l'ETO et la coronarographie sont invasives ; écho et IRM => 0 irradiation ; scanner = morphologie, IRM = fonction ; coronarographie réservée aux cas à fort impact (bénéfice/risque).

02 MODES DE SYNCHRONISATION (GATING)

Objectif : figer le cœur en synchronisant l'acquisition sur l'ECG. Cible commune : télédiastole (≈ 75 % R-R).

Mode	Indication (FC / rythme)	Émission des RX	Irradiation	Avantage	Inconvénient
Rétrospectif *Rapide OU iRRégulier => RX en continu*	FC > 65 OU rythme irrégulier	En continu, toutes les phases, tous les cycles	↑ (assez irradiant)	Reconstruction à toutes les phases (filet de sécurité)	
Prospectif (« step and shoot ») *Lent ET régulier => tir ciblé*	FC < 65 ET rythme régulier (jeunes)	Seulement en télédiastole ; table avance entre 2 tirs	↓	Moins irradiant	Plus risqué : image mauvaise si rythme irrégulier

Repère : Seuil 65 = choix du mode ; seuil 100 = scanner difficile voire contre-indiqué. OU (rétrospectif) ≠ ET (prospectif).

03 RÉSOLUTION TEMPORELLE

Objectif : comparer le temps nécessaire pour acquérir une image. Cible commune : figer ou suivre le mouvement cardiaque.

Technique	Calcul	Valeur	Images par cycle de 1000 ms	Conséquence
Scanner mono-tube *demi-tour = 180°*	Rotation / 2 = 330 / 2	165 ms		FC élevée => plusieurs cycles, + irradiant
Scanner bi-tube *2 tubes => quart de tour*	Rotation / 4 = 330 / 4	83 ms (≈ 70 ms actuellement)	≈ 12 (notes)	Meilleure image si FC rapide
IRM *ciné : le cœur bat*		40 ms	25 (1000 / 40)	Gold standard de la fonction

Repère : Plus la valeur est petite, meilleure est la résolution temporelle : IRM (40) < bi-tube (83) < mono-tube (165).

04 ARTÈRES CORONAIRES

Objectif : relier chaque artère à son trajet et à sa paroi du VG. Cible commune : vascularisation du myocarde (systématisation fixe).

Artère	Origine	Trajet (sillon)	Branches (nombre)	Territoire	Repère en coupe axiale
IVA *Avant + Septum*	Coronaire gauche	Sillon interventriculaire (vers l'avant)	Diagonales (2 à 4) ; septales (10 à 15)	Septum	En avant, à gauche
Circonflexe (Cx) *Cx => marginales => latéral*	Coronaire gauche	Sillon atrio-ventriculaire gauche (vers l'arrière)	Marginales (1 à 3)	Paroi latérale	En arrière, à gauche, près de l'OG
Coronaire droite (CD) *Droite => inférieure (85 %)*	Aorte, vers la droite	Sillon atrio-ventriculaire droit (entre OD et VD)	Segments I, II, III → IVP, RVG	Paroi inférieure (dominance droite 85 %)	En avant, à droite

Repère : Septum = IVA ; latéral = Cx ; inférieur = CD si dominance droite (85 %), coronaire G si dominance gauche (10–15 %).

05 COUPES DE RÉFÉRENCE DU SCANNER CARDIAQUE

Objectif : se repérer sur un cœur asymétrique. Cible commune : le ventricule gauche (point de départ : coupe axiale pure).

Coupe	Obtention	Ce qu'on voit	Parois du VG	Remarque
Grand axe 2 cavités *de profil, 1 côté*	Rotation de l'axiale dans le grand axe du VG (apex + valve mitrale)	Atrium et ventricule d'un même côté	Antérieure, inférieure	Sagittale oblique
Grand axe 4 cavités *2e obliquité => 4 cavités*	2e obliquité du grand axe 2 cavités	4 cavités ; valves mitrale et tricuspide		
Petit axe ⊥ *= cercle*	Perpendiculaire au grand axe	VG coupé en cercle ; valve mitrale	Les 4 parois	Septum convexe vers le VD
3 cavités *référence des cardiologues*		Aorte, OG, VG		= parasternale grand axe (écho)

Repère : 2 cavités = sagittal oblique ; 4 cavités = 2e obliquité ; petit axe = seul plan montrant les 4 parois ; 3 cavités = aorte + OG + VG.

06 RADIOGRAPHIES PATHOLOGIQUES

Objectif : distinguer les tableaux montrés en cours. Cible commune : silhouette cardiaque et champs pulmonaires.

Image	Silhouette cardiaque	Poumons	Signe clé	Remarque
Décompensation cardiaque gauche *gros cœur + poumons blancs = OAP*	Élargie	Radio-opaques (épanchement pleural probable)	Tableau d'OAP	**<!>** Urgence thérapeutique
Épanchement péricardique *gros cœur + poumons noirs*	Élargie	Radiotransparents	Pas d'OAP (VG fonctionne)	Peut comprimer le VD
Insuffisance aortique *VG dilaté*	Arc inférieur G saillant (flèche)			
Anévrisme de l'aorte *bouton aortique élargi*	Crosse aortique élargie (flèche)			Sternotomie, prothèse valvulaire visibles
Dilatation / anévrisme de l'atrium droit *OD énorme*	Élargie à droite		Scanner : OD très dilatée	
Calcifications péricardiques *liseré blanc*	Liseré calcique au bord inférieur			
Hernie hiatale *« presque normal à 80 ans »*	Normale		Niveau hydroaérique rétrocardiaque (radio assise)	Sujet âgé en bonne santé

Repère : Gros cœur + poumons opaques = OAP ; gros cœur + poumons clairs = épanchement péricardique ; niveau hydroaérique derrière le cœur = hernie hiatale.